

基于深度哈希的可撤销指纹模板保护系统

一、研究背景与动机

指纹生物特征模板一旦泄露无法更换，传统密码学哈希对噪声零容忍，无法直接用于保护有噪声的生物特征。本工作基于深度哈希框架，构建完整的可撤销指纹模板保护系统，重点在安全草图（SSTM）模块的改进与创新。

系统流程：

指纹图像 → VGG-19（深度哈希）→ 1024维二值码
→ StableCTM（可撤销模板）→ 512维模板
→ SSTM（安全草图）→ 存储哈希，认证比对

二、实验配置

项目	配置
数据集	FVC2004（330人×8张，训练70%/测试30%）
骨干网络	VGG-19（ImageNet预训练）
哈希维度	1024 bits
可撤销模板维度	G = 512 bits
CTM 方法	StableCTM（stable_ratio=0.8）

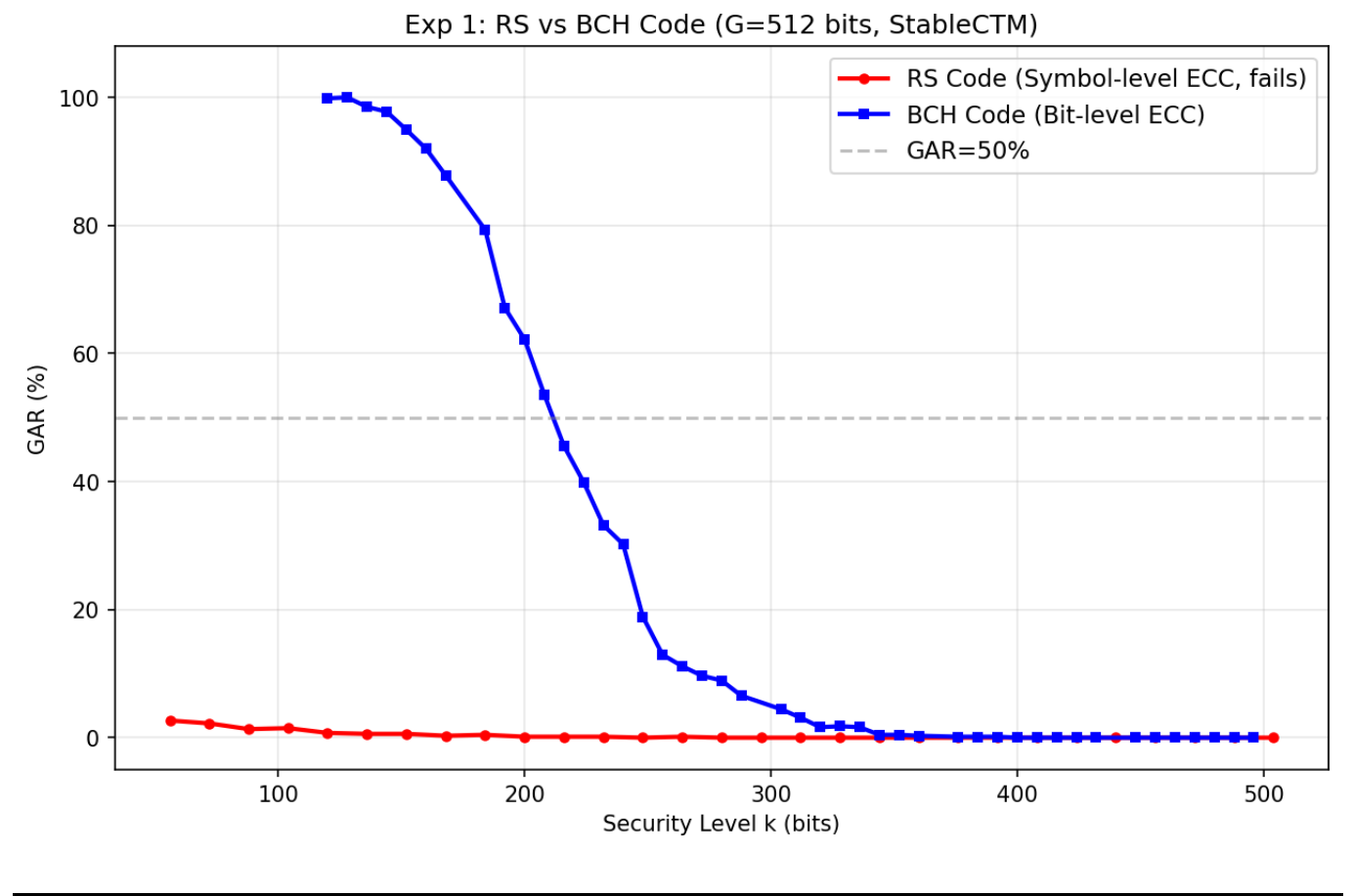
三、实验结果

实验一：RS 码 vs BCH 码（G-S 曲线）

结论：RS 码在单模态指纹场景下完全失效，BCH 码有效解决此问题。

方法	最高 GAR	GAR=50% 拐点
RS 码（原论文方案）	2.68%	不存在
BCH 码	100%	k = 208 bits

原因分析：Genuine 翻转率约 20%，换算为 RS 符号错误率高达 84%，远超 RS 纠错上限。BCH 按比特纠错，有效纠错能力达 239 bits，轻松覆盖约 57 bits 的实际翻转。

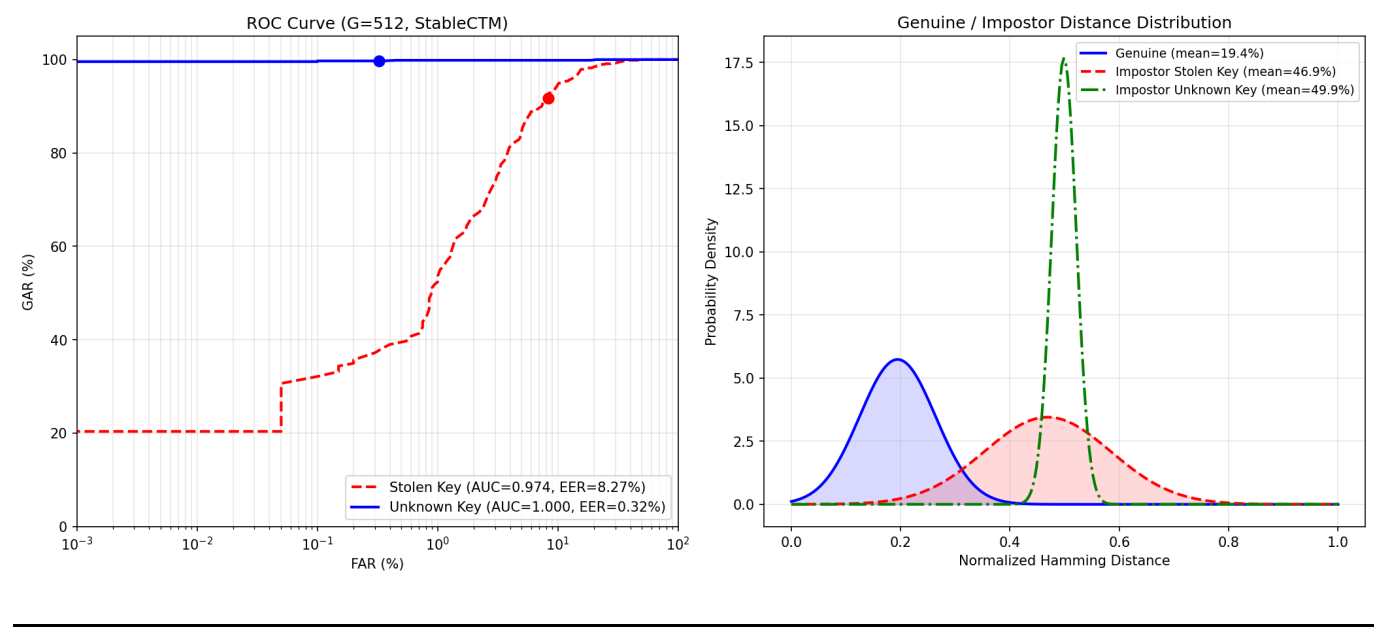


实验二：模型质量评估（ROC / EER）

结论：深度哈希模型本身质量优秀，具备充分的判别能力。

指标	Unknown Key	Stolen Key
EER	0.32%	8.27%
AUC	0.9997	0.9738

Genuine 翻转率均值：19.44%（约 99 bits / 512 bits）

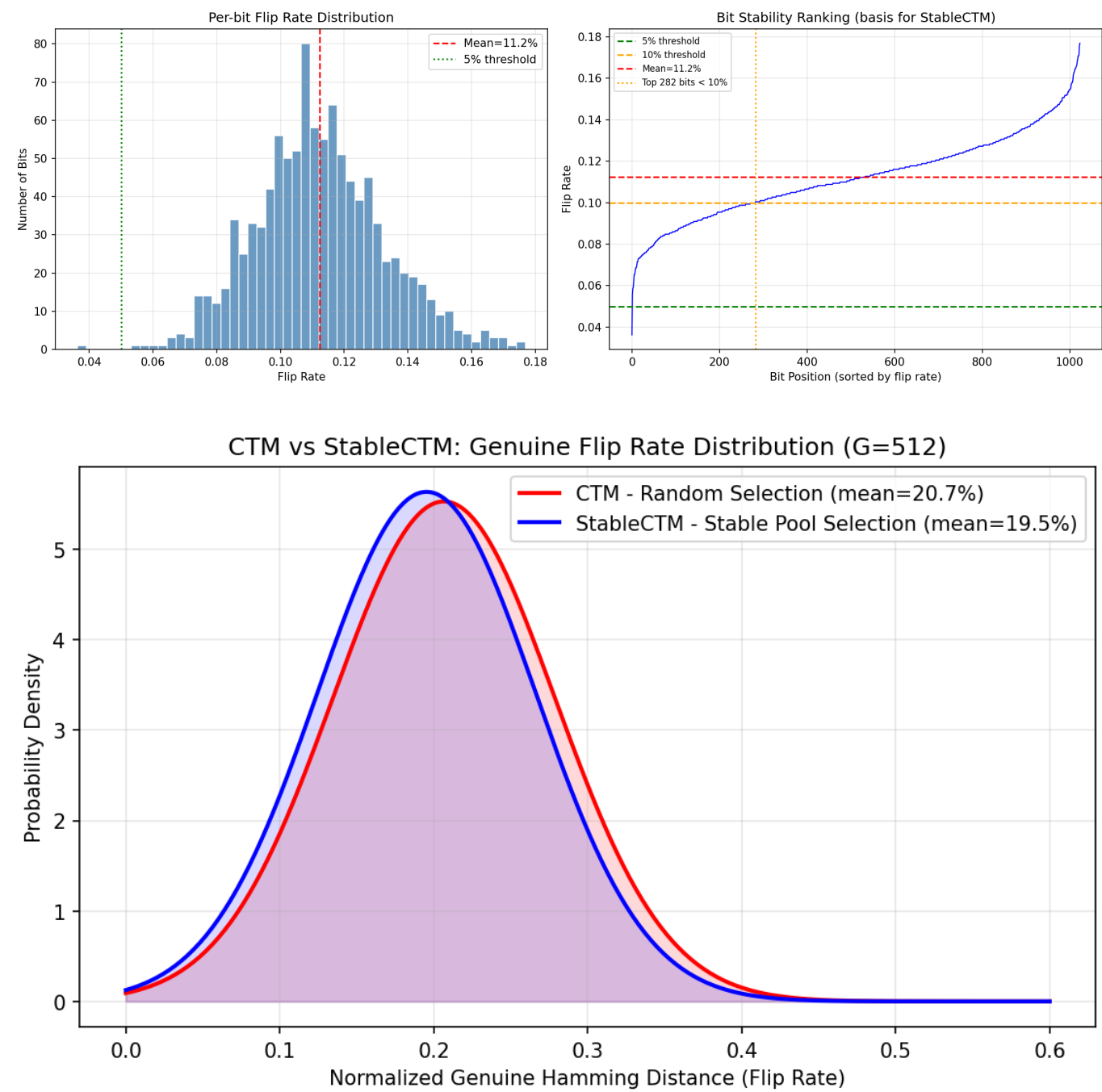


实验三：Bit 翻转率分析与 CTM 对比

结论：Bit 翻转率分布均匀，StableCTM 改善有限；但 CTM 直接选位策略优于 BioHashing。

方法	Genuine 翻转率
CTM（随机选位）	20.66%
StableCTM（稳定池）	19.53%
差异	1.13%（有限）

训练集 Bit 翻转率均值仅 11.23%，分布集中在 8%~15%，稳定/不稳定 bit 区分度不足，统计方法效果受限。

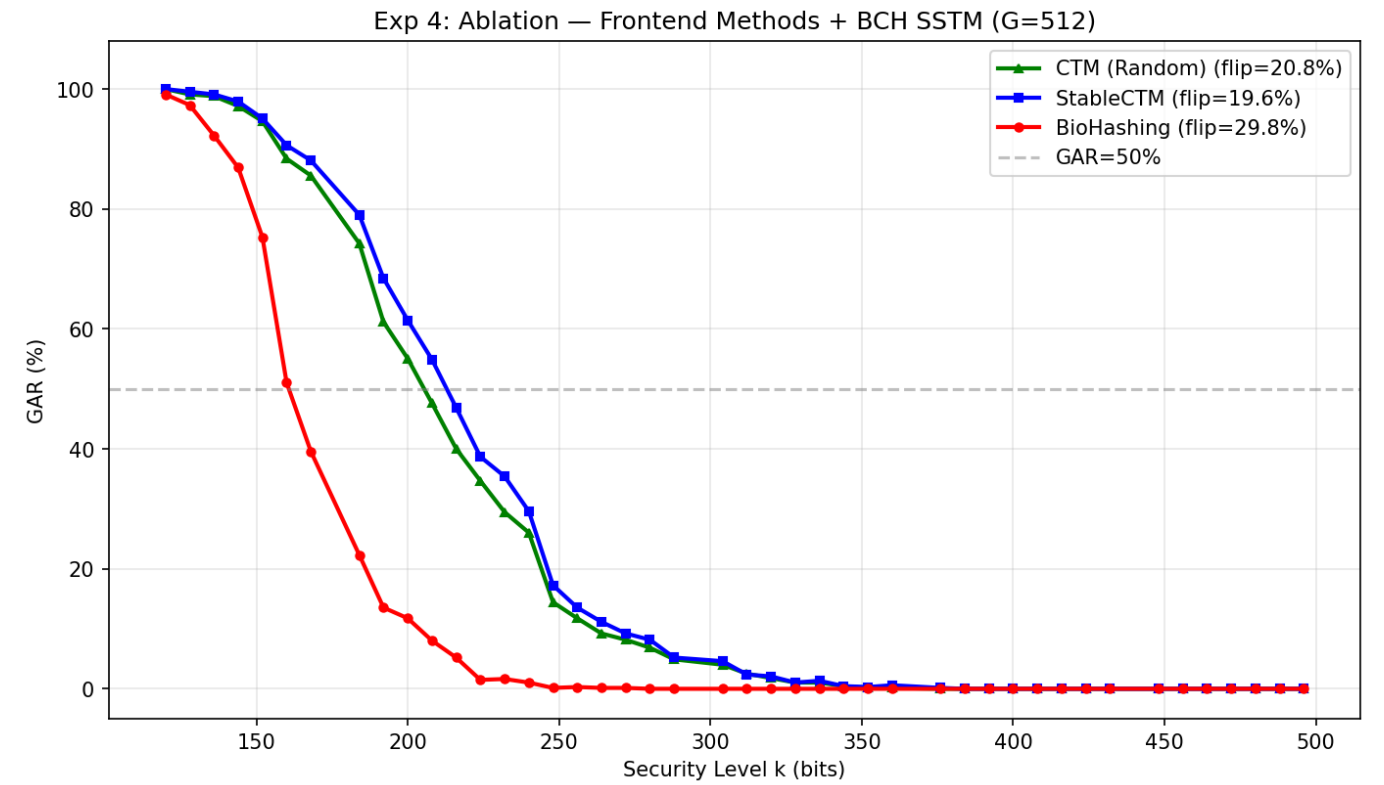


实验四：前端方法消融实验

结论：StableCTM 与随机 CTM 在 BCH 下拐点相近；BioHashing 因随机投影放大噪声明显更差。

方法	Genuine 翻转率	GAR=50% 拐点
CTM（随机）	20.79%	k = 200 bits
StableCTM	19.55%	k = 208 bits
BioHashing	29.83%	k = 160 bits

BioHashing 将 1024 bits 的噪声通过随机投影混合到所有输出维度，导致翻转率飙升至 29.83%，G-S 拐点仅 k=160 bits，比 CTM 差 48 bits。



实验五：SSTM 方法对比（核心）

结论：本文提出的 RGSS 方案在所有方法中取得最优结果。

方法	GAR=50% 拐点	k=208 bits 时 GAR	k=264 bits 时 GAR
BCH（基线）	k = 208 bits	54.3%	12.8%
RGSS（本文）	k = 264 bits	85.6%	50.3%
SCL L=1（≡SC）	k ≈ 112 bits	17.0%	2.5%
SCL L=8 CRC-8	k ≈ 120 bits	23.5%	7.0%

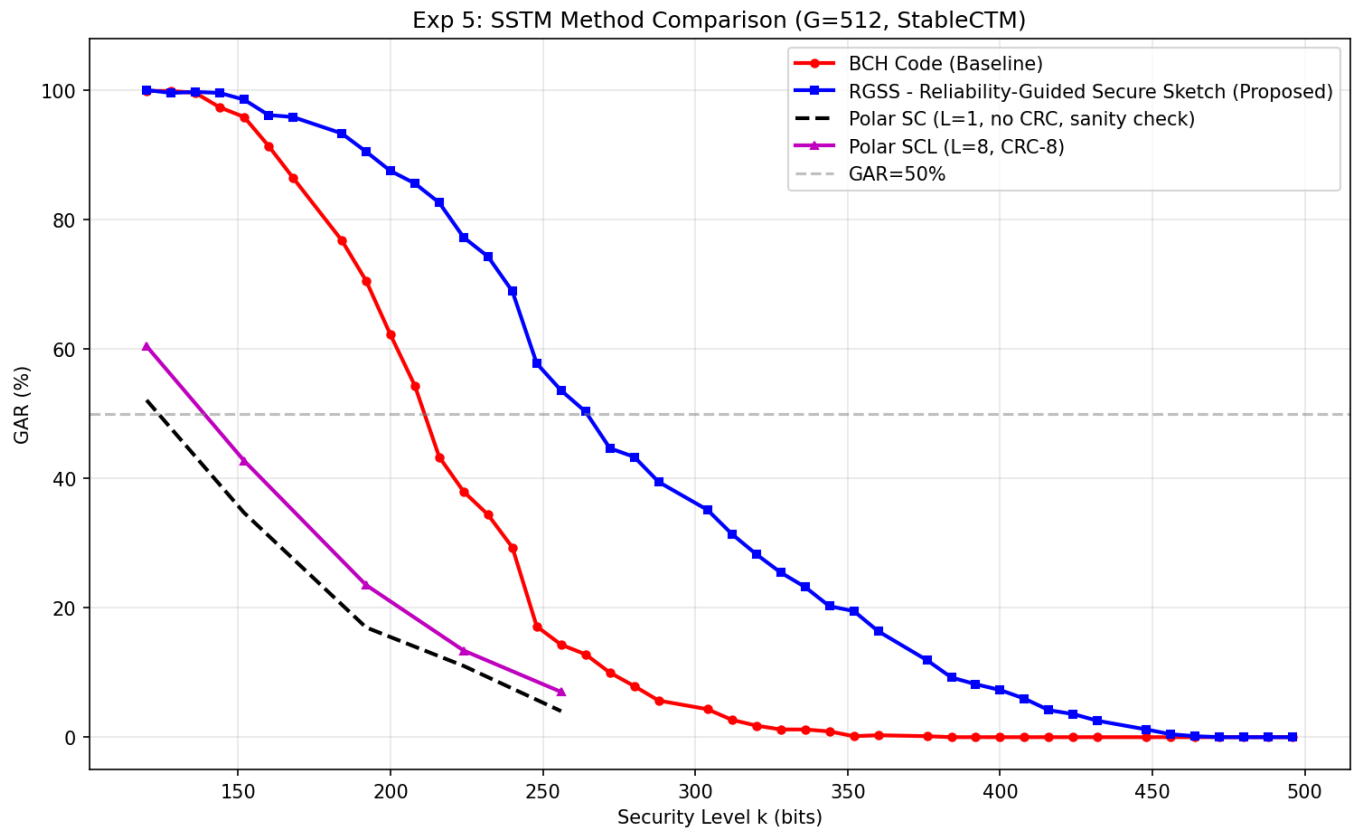
RGSS（Reliability-Guided Secure Sketch，置信度引导安全草图）是本职工作核心创新：

- 利用 VGG-19 输出的 tanh 绝对值作为每个 bit 的信道可靠性度量
- 受极化码信道极化思想启发，将密钥优先嵌入置信度最高的 k 个位置（可靠信道），其余置为冻结位

- 认证时 BCH 纠错，可靠区域翻转期望仅约 13 bits，远小于纠错能力 56 bits

与 BCH 对比：G-S 拐点从 $k=208$ bits 提升至 **$k=264$ bits (+56 bits)**， $k=208$ bits 时 GAR 从 54% 提升至 **86% (+32 个百分点)**。

极化码 (SCL)：完整实现了 SCL(L=8)+CRC-8 译码器，但在 $G=512$ 短码场景下性能不如 BCH——诚实的负结果。SCL 相比 SC 有 8-9% 提升，验证了列表译码的有效性。



四、总结

贡献点	内容	效果
发现并解决 RS 码失效	BCH 比特级纠错替代 RS 符号级纠错	GAR 从 $\approx 0\%$ 到 100%
StableCTM	统计翻转率作为置信度代理	翻转率 20.66% $\rightarrow$ 19.53% (有限)
RGSS (核心创新)	tanh 置信度引导密钥嵌入可靠信道	G-S 拐点提升 56 bits
极化码实现	完整 SC/SCL+CRC 译码器	诚实负结果，短码下 BCH 更优
BioHashing 对比	证明直接选位优于随机投影	拐点 208 vs 160 bits

五、下一步计划

- 补充多 G 值实验： $G \in \{128, 256, 512\}$ ，增强论文完整性
- 开始撰写论文：方法、实验数据已基本完备